

Guide Complet - Base de Données Pharmacie

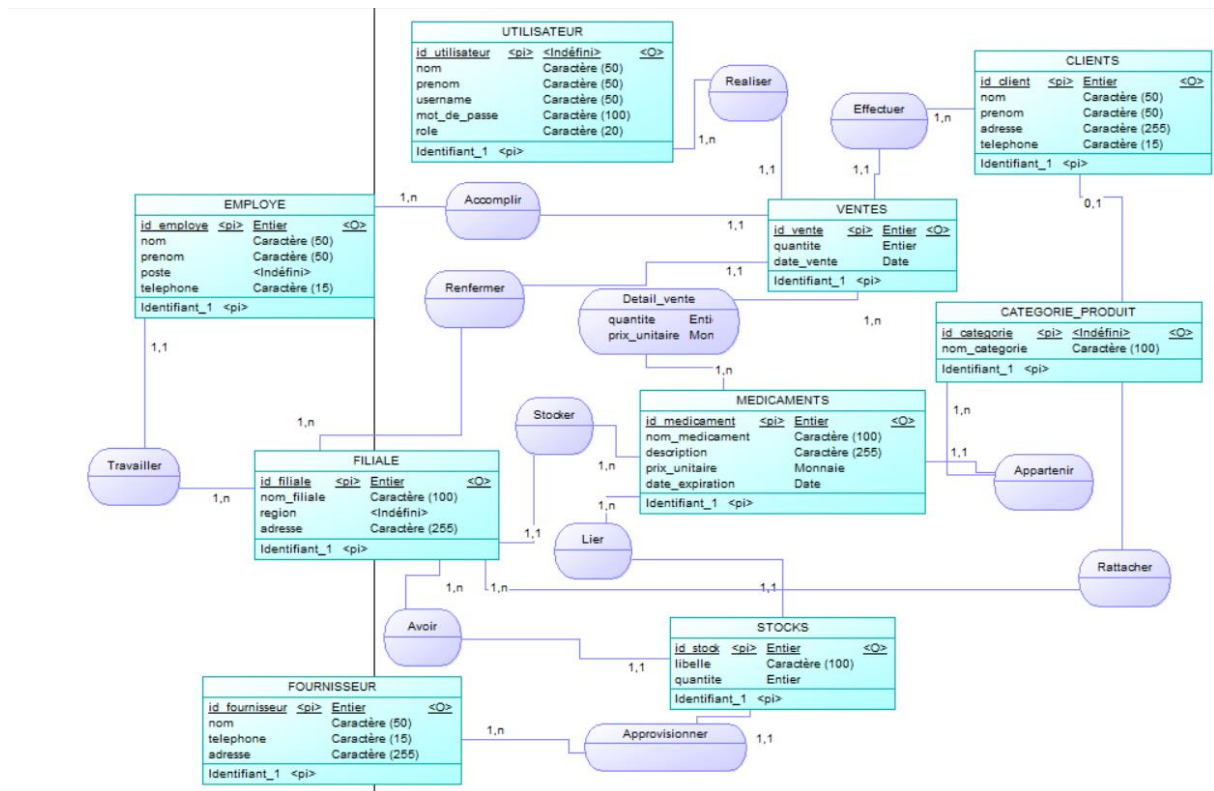
Plan du travail

1. Création de la base de données Pharmacie
 - 1.1 La modélisation de la base de données en PowerAMC
 - 1.2 La création des tables et les associations
 - 1.3 Les différents modèles
 - 1.4 Modèle Conceptuel des Données
 - 1.5 Modèle Logique des Données
 - 1.6 Modèle Physique des Données
2. Création de utilisateurs
 - 2.1 Création d'utilisateur global (Admin)
 - 2.2 Création des utilisateurs avec les rôles spécifiés
3. Insertion des données d'une manière automatique
 - 3.1 Importation des données d'une manière aléatoire
 - 3.2 Générer un script

Nous avons choisi de gérer la pharmacie car la **gestion d'une pharmacie** est cruciale non seulement pour assurer son bon fonctionnement, mais aussi pour garantir la **sécurité des patients**, la **conformité réglementaire** et la **rentabilité économique**. Voici les **principales raisons** pour lesquelles cette gestion est importante :

Analyse conceptuelle des données.

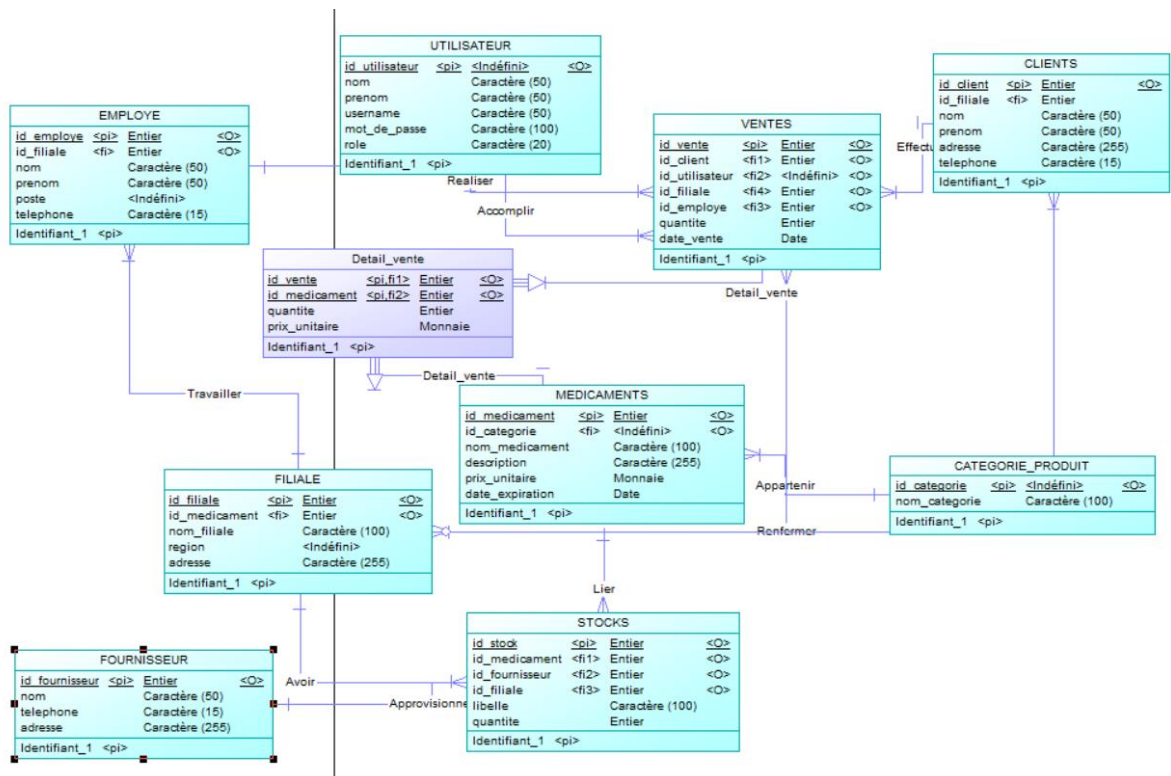
Modèle conceptuel de données



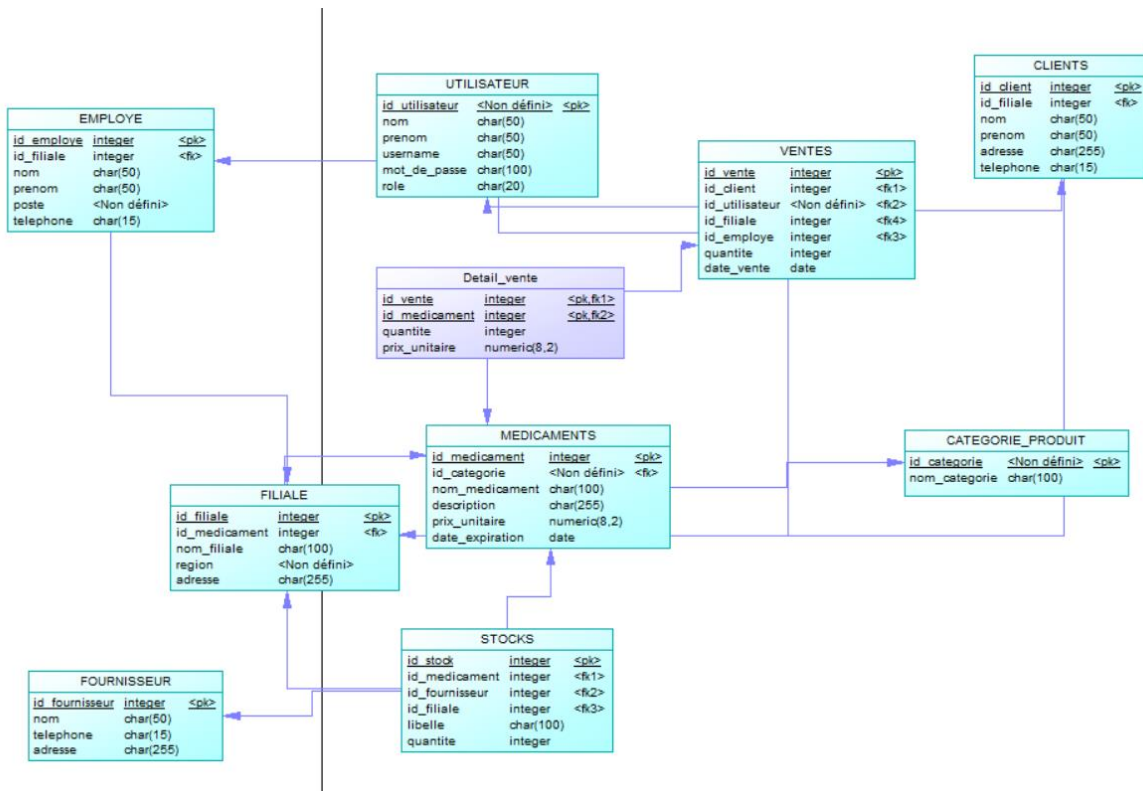
Après les analyses nous avons un modèle conceptuel de 9 tables et 12 associations fig1

Modèle Logique des données

Après les règles de MERISE les associations n et n se transformer en table.



Modèle Physique des données



En fin nous avons eu dix 10 tables.

Les codes sql

Lancement et Connexion à la Base de Données Oracle

```
-- Démarrer Oracle
```

```
STARTUP;
```

```
-- Vérifier si la base est ouverte
```

```
SELECT status FROM v$instance;
```

```
-- Se connecter au conteneur ORCLPDB
```

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = ORCLPDB;
```

```
-- Ouvrir la base de données si elle est fermée
```

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE ORCLPDB OPEN;
```

Création de l'Administrateur Global

```
-- Créer un utilisateur administrateur
```

```
CREATE USER admin_global IDENTIFIED BY admin123;
```

```
-- Attribuer des privilèges
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO admin_global;
```

```
-- Se connecter
CONNECT admin_global/admin123;

-- Vérifier l'utilisateur actuel
SHOW USER;

-- Voir tous les utilisateurs créés récemment
SELECT username FROM dba_users
WHERE created >= SYSDATE - 1
ORDER BY username;

-- Vérifier les rôles
SELECT * FROM user_role_privs;
```

Création des Tables Principales

Table des utilisateurs

```
CREATE TABLE utilisateur (
    id_utilisateur NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR2(50) NOT NULL,
    prenom VARCHAR2(50) NOT NULL,
    username VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
    mot_de_passe VARCHAR2(100) NOT NULL,
    role VARCHAR2(20) CHECK (role IN ('admin', 'vendeur')) NOT NULL
);
```

CREATE table filiale

```
CREATE TABLE filiale (
    id_filiale NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nom_filiale VARCHAR2(100) NOT NULL,
    region VARCHAR2(100),
    adresse VARCHAR2(255)
);
```

CREATE table employé

```
CREATE TABLE employe (
```

```
id_employe NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
nom VARCHAR2(50) NOT NULL,  
prenom VARCHAR2(50) NOT NULL,  
poste VARCHAR2(100),  
telephone VARCHAR2(15),  
id_filiale NUMBER,  
FOREIGN KEY (id_filiale) REFERENCES filiale(id_filiale)  
);
```

Table des clients

```
CREATE TABLE client (  
    id_client NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    adresse VARCHAR2(255),  
    telephone VARCHAR2(15)  
);
```

CREATE table fournisseur

```
CREATE TABLE fournisseur (  
    id_fournisseur NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    telephone VARCHAR2(15),  
    adresse VARCHAR2(255)  
);
```

Table des catégories

```
CREATE TABLE categorie_produit (  
    id_categorie NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    libelle VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL
```

);

Table des médicaments

```
CREATE TABLE medicament (  
    id_medicament NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nom_medicament VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    description VARCHAR2(255),  
    prix_unitaire NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
    date_expiration DATE  
);
```

Table du stock

```
CREATE TABLE stock (  
    id_stock NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    id_medicament NUMBER NOT NULL,  
    quantite NUMBER(5) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_medicament) REFERENCES medicament(id_medicament) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

Table des ventes

```
CREATE TABLE vente (  
    id_vente NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    id_client NUMBER NOT NULL,  
    id_medicament NUMBER NOT NULL,  
    quantite NUMBER(5) NOT NULL,  
    date_vente DATE DEFAULT SYSDATE,  
    FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client),  
    FOREIGN KEY (id_medicament) REFERENCES medicament(id_medicament)  
);
```

Table des détails de vente

```
CREATE TABLE detail_vente (  
    id_detail NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    id_vente NUMBER NOT NULL,  
    id_medicament NUMBER NOT NULL,  
    quantite NUMBER(5) NOT NULL,  
    prix_unitaire NUMBER(10, 2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_vente) REFERENCES vente(id_vente),  
    FOREIGN KEY (id_medicament) REFERENCES medicament(id_medicament)  
);
```

Importation Automatique des Données

Insertion automatique des clients

Le script pour l'enregistrement automatique des clients

```
sqlldr admin_global/admin123@orclpdb  
control=C:\Users\USER\Documents\Donnees_Clients\clients.ctl  
log=C:\Users\USER\Documents\Donnees_Clients\import.log
```

Fichier .ctl (exemple pour client)

LOAD DATA

INFILE 'D:\OracleProjet\clients.csv'

INTO TABLE client

APPEND

FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'

```
(  
    nom,  
    prenom,  
    adresse,  
    telephone  
)
```